FÍSICA MATEMÁTICA III

Ejercicio de Certamen: Tabla de Caracteres y Relaciones de Ortogonalidad

Tiempo estimado: 25 minutos | Puntaje: 25 puntos

Enunciado del Problema

Considere el grupo simétrico S_4 (isomorfo al grupo de rotaciones propias del cubo y al grupo tetraédrico completo T_d), cuyo orden es $O(S_4) = 4! = 24$. Sus elementos se dividen en $s = 5$ clases de conjugación según su estructura en ciclos $[l_1^{\nu_1} \dots l_r^{\nu_r}]$:

- $K_1 = [1^4]$: Contiene a la identidad e, con $k_1 = 1$ elemento.
- $K_2 = [1^2 2^1]$: Contiene las transposiciones simples (ab), con $k_2 = 6$ elementos.
- $K_3 = [2^2]$: Contiene los productos de dos transposiciones disjuntas $(ab)(cd)$, con $k_3 = 3$ elementos.
- $K_4 = [1^1 3^1]$: Contiene los 3-ciclos (abc), con $k_4 = 8$ elementos.
- $K_5 = [4^1]$: Contiene los 4-ciclos $(abcd)$, con $k_5 = 6$ elementos.

A continuación se muestra la tabla de caracteres parcialmente completa del grupo S_4, donde todos los caracteres son números reales y las incógnitas están denotadas por las letras $\{a, b, c, d, x, y, z, u, v, w\}$:

S_4 ($O(S_4) = 24$) Cardinalidad k_α	$K_1 = [1^4]$ $k_1 = 1$	$K_2 = [1^2 2^1]$ $k_2 = 6$	$K_3 = [2^2]$ $k_3 = 3$	$K_4 = [1^1 3^1]$ $k_4 = 8$	$K_5 = [4^1]$ $k_5 = 6$
$D^{(1)}$	a	b	c	d	1
$D^{(2)}$	1	-1	1	1	-1
$D^{(3)}$	x	0	y	-1	0
$D^{(4)}$	3	1	-1	0	z
$D^{(5)}$	u	v	w	0	1

Se pide:

a) (15 puntos) Utilizando exclusivamente las propiedades generales de las tablas de caracteres (presencia de la irrep trivial, suma de los cuadrados de las dimensiones, caracteres de la representación regular y relaciones de ortogonalidad de filas y columnas), determine de manera justificada el valor numérico exacto de cada una de las 10 incógnitas $\{a, b, c, d, x, y, z, u, v, w\}$ y escriba la tabla de caracteres completa.

b) (5 puntos) Verifique explícitamente que los caracteres obtenidos para las representaciones irreducibles $D^{(3)}$ y $D^{(5)}$ cumplen la condición de normalización $\langle \chi^{(3)} | \chi^{(3)} \rangle = 1$ y son mutuamente ortogonales ($\langle \chi^{(3)} | \chi^{(5)} \rangle = 0$).

c) (5 puntos) Considere la representación de permutación natural D^{nat} de dimensión 4, donde cada elemento $\pi \in S_4$ permuta los 4 vectores de la base canónica $\{|e_1\rangle, |e_2\rangle, |e_3\rangle, |e_4\rangle\}$ de $\mathbb{C}^4$. Sabiendo que el carácter $\chi^{\text{nat}}(K_\alpha)$ coincide con el número de elementos que quedan fijos (ciclos de longitud 1) en la clase K_α, obtenga el vector de caracteres $\chi^{\text{nat}} = (4, 2, 0, 1, 0)$ y descomponga D^{nat} en suma directa de representaciones irreducibles de S_4.

SOLUCIONARIO Y REFERENCIAS AL APUNTE

Páginas y Ecuaciones del Apunte Utilizadas

- **Páginas 29 y 30 (Sección 2.3):** Propiedad 2 de los caracteres ($\chi^{(a)}(e) = d_a$, dimensión de la irrep) y **Teorema 66** (Teorema de ortogonalidad de caracteres, Ec. 2.56).
- **Páginas 31 y 32 (Sección 2.4):** Descomposición de representaciones reducibles, cálculo de multiplicidades $n_a = \langle \chi^{(a)} | \chi \rangle$ (**Ec. 2.65**), criterio de irreducibilidad $\langle \chi | \chi \rangle = 1$ (**Proposición 67, Ec. 2.66**) y propiedades de la representación regular: $\sum_{a=1}^{r} d_a^2 = O(G)$ (**Ec. 2.76**) y $\sum_{a=1}^{r} d_a \chi^{(a)}(g) = O(G)\delta_{ge}$ (**Ec. 2.77**).
- **Páginas 36, 37 y 38 (Sección 2.5): Definición 71** (Construcción de la tabla de caracteres, reglas 1 a 5):

Suma de dimensiones (Ec. 2.114): $$\sum_{a=1}^{r} d_a^2 = O(G)$$

Ortogonalidad por filas (Ec. 2.116): $$\sum_{\alpha=1}^{s} k_\alpha \chi_\alpha^{*(a)} \chi_\alpha^{(b)} = O(G)\delta_{ab}$$

Ortogonalidad por columnas (Ec. 2.117): $$\sum_{a=1}^{r} k_\alpha \chi_\alpha^{*(a)} \chi_\beta^{(a)} = O(G)\delta_{\alpha\beta} \iff \sum_{a=1}^{r} \chi_\alpha^{*(a)} \chi_\beta^{(a)} = \frac{O(G)}{k_\alpha}\delta_{\alpha\beta}$$

Desarrollo Paso a Paso

Parte a): Determinación de las incógnitas

Paso 1: Representación trivial $D^{(1)}$ (a, b, c, d): Por la **Regla 2 de la Definición 71 (pág. 37)**, toda tabla de caracteres posee la irrep trivial unidimensional donde todos los elementos son representados por 1. Observando la primera fila (que termina en 1), concluimos inmediatamente:

$$a = 1, \qquad b = 1, \qquad c = 1, \qquad d = 1.$$

Paso 2: Dimensiones de las irreps $D^{(3)}$ y $D^{(5)}$ (x, u): La primera columna ($K_1 = \{e\}$) contiene las dimensiones $d_a = \chi_1^{(a)}$ (**Propiedad 2, pág. 30**). Además, la columna K_4 tiene ceros en $D^{(4)}$ y $D^{(5)}$, por lo que al aplicar la **Regla 3 (Ec. 2.115, pág. 37)** sobre la clase $\alpha = 4$ ($\sum_{a=1}^{5} d_a \chi_4^{(a)} = 0$) despejamos x directamente:

$$(1)(1) + (1)(1) + x(-1) + 3(0) + u(0) = 0 \implies 2 - x = 0 \implies x = 2.$$

Ahora aplicamos la relación de cierre de dimensiones (**Ec. 2.76, pág. 32 / Ec. 2.114, pág. 37**), sabiendo que $u = d_5 \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{a=1}^{5} d_a^2 = 1^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + u^2 = 24 \implies 15 + u^2 = 24 \implies u^2 = 9 \implies u = 3.$$

Paso 3: Cálculo de z en $D^{(4)}$: Aplicamos la **ortogonalidad de filas (Ec. 2.116, pág. 38)** entre $D^{(1)}$ y $D^{(4)}$:

$$\sum_{\alpha=1}^{5} k_\alpha \chi_\alpha^{(1)} \chi_\alpha^{(4)} = 1(1)(3) + 6(1)(1) + 3(1)(-1) + 8(1)(0) + 6(1)(z) = 0 \implies 6 + 6z = 0 \implies z = -1.$$

Paso 4: Cálculo de y en $D^{(3)}$: Aplicamos la **ortogonalidad de filas (Ec. 2.116)** entre $D^{(1)}$ y $D^{(3)}$:

$$\sum_{\alpha=1}^{5} k_\alpha \chi_\alpha^{(1)} \chi_\alpha^{(3)} = 1(1)(2)+6(1)(0)+3(1)(y)+8(1)(-1)+6(1)(0) = 0 \implies 2+3y-8 = 0 \implies y = 2.$$

Paso 5: Cálculo de v y w en $D^{(5)}$: Aplicamos la **ortogonalidad de columnas (Ec. 2.117, pág. 38)** entre la primera columna ($\alpha = 1$, donde $\chi_1^{(a)} = d_a$) y las columnas $\beta = 2$ y $\beta = 3$ (o equivalentemente la **Ec. 2.115**):

- Columna 1 con Columna 2 ($\beta = 2$): $(1)(1) + (1)(-1) + (2)(0) + (3)(1) + 3v = 0 \implies 3 + 3v = 0 \implies v = -1$.
- Columna 1 con Columna 3 ($\beta = 3$): $(1)(1) + (1)(1) + (2)(2) + (3)(-1) + 3w = 0 \implies 3 + 3w = 0 \implies w = -1$.

Tabla de caracteres completa de S_4:

S_4	K_1 ($k_1 = 1$)	K_2 ($k_2 = 6$)	K_3 ($k_3 = 3$)	K_4 ($k_4 = 8$)	K_5 ($k_5 = 6$)
$D^{(1)}$	1	1	1	1	1
$D^{(2)}$	1	-1	1	1	-1
$D^{(3)}$	2	0	2	-1	0
$D^{(4)}$	3	1	-1	0	-1
$D^{(5)}$	3	-1	-1	0	1

Parte b): Verificación de ortonormalidad entre $D^{(3)}$ y $D^{(5)}$ Usando el producto escalar de caracteres (**Ec. 2.108, pág. 37**):

$$\langle \chi^{(3)} | \chi^{(3)} \rangle = \frac{1}{24} \sum_{\alpha=1}^{5} k_\alpha \left(\chi_\alpha^{(3)} \right)^2 = \frac{1}{24} \left[1(2)^2 + 6(0)^2 + 3(2)^2 + 8(-1)^2 + 6(0)^2 \right] = \frac{4+0+12+8+0}{24} = \frac{24}{24} = 1.$$

$$\langle \chi^{(3)} | \chi^{(5)} \rangle = \frac{1}{24} \sum_{\alpha=1}^{5} k_\alpha \chi_\alpha^{(3)} \chi_\alpha^{(5)} = \frac{1}{24} \left[1(2)(3) + 6(0)(-1) + 3(2)(-1) + 8(-1)(0) + 6(0)(1) \right] = \frac{6-6}{24} = 0.$$

Parte c): Reducción de $D^{\mathbf{nat}}$ con $\chi^{\mathbf{nat}} = (4, 2, 0, 1, 0)$ Calculamos las multiplicidades $n_a = \langle \chi^{(a)} | \chi^{\mathrm{nat}} \rangle$ usando la **Ecuación (2.65) (pág. 31)**:

$$n_1 = \frac{1}{24} \left[1(1)(4) + 6(1)(2) + 3(1)(0) + 8(1)(1) + 6(1)(0) \right] = \frac{4+12+0+8+0}{24} = 1,$$
$$n_4 = \frac{1}{24} \left[1(3)(4) + 6(1)(2) + 3(-1)(0) + 8(0)(1) + 6(-1)(0) \right] = \frac{12+12+0+0+0}{24} = 1,$$

y análogamente $n_2 = n_3 = n_5 = 0$ (ya que las dimensiones ya suman $d_1 + d_4 = 1 + 3 = 4$). Por lo tanto, $D^{\mathrm{nat}} = D^{(1)} \oplus D^{(4)}$.